

PTHREADTRAFFIC - SIMULADOR DE TRÁFEGO CONCORRENTE

Lista de Integrantes e Responsabilidades

André Wesley Barbosa Rodrigues Filho

- **Semana 1:** Responsável pela orquestração central e integração de módulos no arquivo principal (`main.c`).
- **Semana 2:** Projeto e desenvolvimento da estratégia anti-deadlock utilizando a técnica de Look-Ahead.
- **Semana 3:** Implementação do módulo de logging concorrente (`simulador.log`).
- **Semana 4:** Atividades de apoio na validação de concorrência e testes do simulador.

Leônicio Ferreira Flores Neto

- **Semana 1:** Implementação da lógica básica de movimento dos veículos e do ciclo de vida das threads.
- **Semana 2:** Desenvolvimento do comportamento da ambulância de emergência e regras de prioridade nos cruzamentos.
- **Semana 3:** Execução de refatorações de código e correções de acoplamento na simulação.
- **Semana 4:** Escrita e finalização do Relatório Técnico do projeto.

Paulo Gabriel Leite Landim

- **Semana 1:** Desenvolvimento do parser de leitura do arquivo `mapa.txt` e inicialização dos mutexes de células.
- **Semana 2:** Implementação do gerenciamento concorrente de semáforos para controle de cruzamentos.

- **Semana 3:** Codificação da lógica de sincronização geral e das regras de tráfego discreto.
- **Semana 4:** Depuração de concorrência e correção de bugs de interface no console.

Salomão Rodrigues Silva

- **Semana 1:** Implementação da thread de relógio global e sincronização temporal por meio de ticks.
- **Semana 2:** Desenvolvimento do motor de renderização da simulação no console usando duplo buffer (display ASCII).
- **Semana 3:** Desenvolvimento do módulo de geração dinâmica e aleatória (spawn) de veículos.
- **Semana 4:** Ajustes de visualização e apoio no refinamento da interface gráfica ASCII.